Bài 1:

$$a_t = W_{xh} x_t + W_{hh} h_{t-1}$$

$$= \begin{bmatrix} 0,9 & 0,2 \\ 0,1 & 0,4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,3 & 0,1 \\ 0,2 & 0,5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,17 \\ 0,2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0,67 \\ 0,3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow h_t = \tanh(a_t) = \begin{bmatrix} 0,585 \\ 0,291 \end{bmatrix}$$

Bài 2

Khi đọc từ like thì thông tin nó có thể ảnh hưởng khá nhiều tới hidden state do

$$h_t = f(\text{"like"}, h_{t-1})$$
$$h_{t-1} = f(\text{"not"}, h_{t-2})$$

Còn W2V thì từ not hay từ I đều ảnh hưởng như nhau do lấy trung bình các từ.

Bài 3.

W2V không thể phân biệt S1, S2 dựa trên thứ tự từ do W2V lấy trung bình vecto các từ.

RNN phân biệt:

ht của S1.

ht = f("man", ht-1)

ht-1 = f("bites", ht-2)

ht của S2

ht = f("dog", ht-1)

ht-1 = f"bites", ht-2)

Ta thấy ht của S1 và ht của S2 là 2 hàm ≠ nhau nên RNN có khả năng phân biệt S1, S2 dựa trên thứ tự từ.

LSTM gates

$$c_t = f_t . c_{t-1} + i_t . \tilde{c}_t$$
$$= 0,9 . 0,8 + 0,2 . 0,5$$
$$= 0,82$$

Nếu forget gate gần 1 thì model có xu hướng giữ lại thông tin cũ do $1 . c_{t-1} = c_{t-1}$

Nếu forget gate gần 0 thì model có xu hướng loại bỏ thông tin cũ do $0 . c_{t-1} = 0$.